eedi-mining-misconceptions-in-mathematics

Private 9位（Public 7位）Solution

Rank	9
Team	Study Hard
Author	Okinawa
Topic ID	551420
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/551420
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

このような素晴らしいコンペを開催してくださったeediの組織とkaggle teamに、敬意をもって感謝を申し上げます。これは私にとって初めてのkaggleコンペ参加であり、金メダルを獲得できてとても嬉しく思います。

概要

1. 合成データ生成（GPT-4o）
2. Rationale生成（Qwen 2.5 32B Instruct AWQ with vllm）
3. Retriever（Qwen 2.5 14B Instruct）
4. Reranker（Qwen 2.5 14B InstructとQwen 2.5 32B Instruct with vllm）

合成データ生成

GPT-4oにmisconceptionを与えて、SubjectName、ConstructName、QuestionText、Correct Answer、Incorrect Answerを生成させました。 次に、filteringを行います:

- `train.csv`に含まれるmisconceptionについては、生成データをbase modelでfilteringしました（合成データなしで学習したQwen 2.5 14B InstructはLBで0.447のスコアでした）。
- `train.csv`に含まれないmisconceptionについては、何もしません。

Rationale生成

SubjectName、ConstructName、QuestionText、Correct Answer、Incorrect AnswerをQwen 2.5 32B Instruct AWQに入力し、簡潔なrationale（最大50 words）を生成させました。 Prompt:

```
Prompt =
```

Retriever

@sayoulalaと彼のdiscussion https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/543519 に倣いました。

- 出現回数が3未満のmisconceptionについて、元のtrainsetのquestionを学習用に1回upsampleしました。
- contrastive learningでretrieverを学習し、hard negative sample miningにはsfrを使いました。

Reranker

- Binary classification reranker（14B）: incorrect answerとmisconceptionが一致しているかどうかを予測します（非効率なため、最終的には使用しませんでした）。
- Causal LM reranker（32B）: lm headを使い、yes tokenのlogitをranking scoreとします。学習後、AWQ量子化を行います。

32Bの推論は https://www.kaggle.com/code/cdeotte/infer-34b-with-vllm を参考にしました。

Model	Public LB	Private LB
Retriever	0.547	0.491
Binary classification reranker	0.606	0.542
Causal LM reranker	0.641	0.571

ちなみに、Rerankerの学習を始めたのはコンペ締切のわずか1週間前で、試行する時間があまりありませんでした😜

補足Q&A

xbustc — 質問

おめでとうございます！ flagemedding rerankerと同じように、cross entropy lossでrerankerを学習することは試しましたか？

Okinawa — 回答

はい、私たちの解法に合わせてコードとllm promptを修正しました。

Nicholas Broad — 質問

素晴らしい成果です！ 表にretriever、binary classification reranker、CLM rerankerのprivate lb scoreも載せていただけますか？

Nikhil Tumbde — 質問

こんにちは、解法の共有をありがとうございます。詳細な解法や推論コードを共有する予定はありますか？ 合成データの正しい使い方をぜひ理解したいと思っています。 また、次の質問があります:「生成データをbase modelでfilteringしました」とはどういう意味でしょうか？ 生成データとrationaleがmodelingでどのように使われたのかがまだ理解できていません。説明していただけますか？

Okinawa — 回答

Base modelとは、合成データを使わないmodelのことで、single foldのtrainsetで学習し、LBで447のスコアでした。 推論コードはまもなく公開します。

Okinawa — 回答

@nbroadさん、ありがとうございます。private scoreを公開しました。

Nikhil Tumbde — 質問

こんにちは。「filtering」の部分について詳しく説明していただけますか？ 理解できずにいます。ご回答いただけると本当にありがたいです。

Okinawa — 回答

GPT4oが生成した合成データは不正確なため、LBで最高スコアのretrieverでこれらのデータをfilteringしました。
具体的には、retrieverのrecall top 5または10に正解のmisconceptionが含まれない合成データを除外しました。